

班级 学号 姓名 教师签字
 实验日期 2026.09.18 预习成绩 2.0 总成绩

实验名称 电子荷质比的测定

一、预习

1. 洛伦兹力的产生条件及带电粒子在均匀磁场中作圆周运动的物理图像是什么?
2. 电子在电场中加速时电场力做功与电子动能之间的关系是什么?
3. 亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的原理是什么? 其磁场强度与励磁电流的有何种关系?

1. 产生条件: 粒子带电且处在磁场中并运动

由 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 当 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 夹角为 θ 时, 有 $F_{\perp} = qvB\sin\theta = m\frac{(v\sin\theta)^2}{r}$

$r = \frac{mv\sin\theta}{qB}$, 垂直磁场方向匀速圆周 平行磁场方向以 $v\cos\theta$ 匀速前行

2. 有 $eU = \frac{1}{2}mv^2$ 得 $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$

3. 两相同同轴圆线圈, 间距等于线圈半径, 通入方向相同、大小相等的电流时, 两线圈磁场在中部叠加, 形成近似均匀磁场。

中心磁感应强度 $B = KI$, 其中 $K = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{N}{R}$

二、原始数据记录

1. 公式法测量 e/m

固定加速电压 U 不变, 调节电子束使其依次击中标尺上 $2r$ 、 $2r_0+10\text{ mm}$ 、 $2r_0+20\text{ mm}$ 、...

等标点, 记录对应的励磁电流 I_0 、 I_1 、 I_2 、...。由式 $\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 B^2}$ 可得一系列方程, 整理后可求出电子圆轨迹的平均半径 r_0 , 计算 e/m 。

表1 公式法测量数据表格

n	电子圆直径 (mm)	I (A)	e/m (C/kg)	$\frac{1}{n} \sum \frac{e}{m}$ (C/kg)
1	$2r_0$	1.37	2.0447×10^{11}	2.0374×10^{11}
2	$2r_0+10$	1.18	2.0718×10^{11}	
3	$2r_0+20$	1.05	2.0384×10^{11}	
4	$2r_0+30$	0.95	1.9945×10^{11}	

2. 作图法测量 e/m

由上可得 U 与 I^2 成正比。固定电子圆轨迹半径 r 不变, 改变加速电压 U 和励磁电流 I , 测量多组 (U, I) 数据, 作 $U-I^2$ 图, 由直线斜率 C 可求出

$$\frac{e}{m} = \frac{2C}{r^2 K^2}$$

表2 作图法测量表格

U (V)	I (A)
85	1.10
88	1.15
94	1.20
103	1.25
110	1.29
120	1.34
130	1.37

3. 反射镜法测量圆半径

调节仪器后线圈上反射镜的位置，使刻度尺成像清晰。移动滑动标尺，用黑白分界的中心刻度线对准电子枪口与反射镜中像的三点一线，测出电子圆右端点读数 S 和左端点读数 S_1 ，则圆半径为：

$$r=\frac{1}{2}(S_1-S_0)$$

表 3 反射镜法测量圆半径表格

$S_1(mm)$	n	$S_0(mm)$	$S_n(mm)$	$r(mm)$	$I(A)$	$\frac{e}{m}(C/kg)$	$\frac{1}{n}\sum\frac{e}{m}(C/kg)$	U
69.80	1	0	69.80	34.900	1.20	1.9207×10 ¹¹	1.9378×10 ¹¹	95
66.46	2		66.46	33.230	1.30	1.8052×10 ¹¹		95
59.41	3		59.41	29.705	1.40	1.9479×10 ¹¹		95
56.91	4		56.91	28.455	1.50	1.8492×10 ¹¹		95
53.49	5		53.49	26.745	1.60	1.8978×10 ¹¹		98
49.94	6		49.94	24.970	1.70	1.9286×10 ¹¹		98
45.65	7		45.65	22.825	1.80	2.0588×10 ¹¹		98
42.88	8		42.88	21.440	1.90	2.0942×10 ¹¹		98

补充说明：表中蓝色文字为派生结果；原始手写读数及教师批注保留。
反射镜法前四组 $U=95\text{ V}$ ，后四组 $U=98\text{ V}$ ，逐组使用对应电压计算。

教师	姓名
签字	

3.0
=

三、数据处理

1. 用公式法或反射镜法由原始数据计算每次测量的 e/m , 再求平均值。
2. 用作图法绘制 $U-P$ 曲线, 通过线性拟合求斜率 C , 再计算 e/m 。
3. 将实验结果与公认值 $e/m = 1.759 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 比较, 计算相对误差

$$E = \frac{\left| \frac{e}{m} - 1.759 \times 10^{11} \right|}{1.759 \times 10^{11}} \times 100\%$$

4. 分析测量结果的不确定度来源, 并完整表达测量结果。

取 $K = 7.51 \times 10^{-4} \text{ T/A}$ (指导文件), $x = e/m = 2U/(K^2 l^2 r^2)$, r 以 m 代入。

1. 公式法 ($U = 115 \text{ V}$): 固定电压下 $l_0 d_0 = l_j (d_0 + 10j)$, $j = 1, 2, 3$ 。

$d_{0j} = 10j l_j / (l_0 - l_j)$, 得到 $d_0 = 62.105, 65.625, 67.857 \text{ mm}$ 。

平均 $d_0 = 65.196 \text{ mm}$; 四组 $r = 32.598, 37.598, 42.598, 47.598 \text{ mm}$ 。

表1所列结果平均 $x = 2.0374 \times 10^{11} \text{ C/kg}$, 相对误差 $E = 15.82\%$ 。

表1旁另记 $S_0 = -1.02, S_1 = 69.21, 79.28, 89.25, 99.19 \text{ mm}$, 为辅助读数;

此处按指定公式法推算 d_0 , 不与辅助端点法混用。

2. 反射镜法: $S_0 = 0, r = S_1/2$ 。例: 第1组 $r = 34.900 \text{ mm}, l = 1.20 \text{ A}$,

$x = 2 \times 95 / [K^2 \times 1.20^2 \times 0.034900^2] = 1.9207 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 。

八组结果见表3; 平均 $x = 1.9378 \times 10^{11} \text{ C/kg}$, $E = 10.16\%$ 。

3. 作图法: $r = [71.32 - (-1.06)]/2 = 36.190 \text{ mm}$; 横轴为 l^2 , 纵轴为 U 。

l^2/A^2 : 1.2100, 1.3225, 1.4400, 1.5625, 1.6641, 1.7956, 1.8769。

不强制过原点拟合: $U = (67.5333 \text{ V/A}^2) l^2 - 0.5992 \text{ V}$, $R^2 = 0.97347$ 。

$x = 2C/(r^2 K^2) = 1.8285 \times 10^{11} \text{ C/kg}$, $E = 3.95\%$ 。

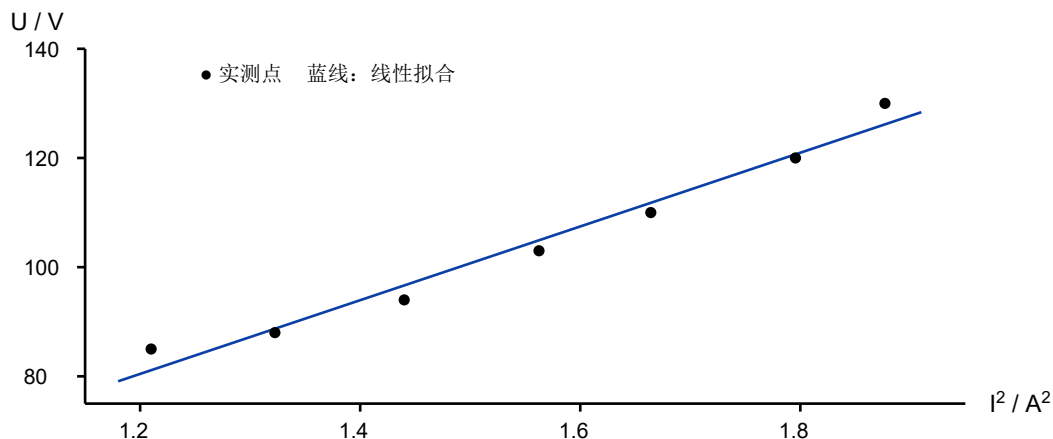


图1 固定半径下的 $U-l^2$ 关系

4. 不确定度: 若各输入量独立, $u(x)/x = [(uU/U)^2 + (2ul/l)^2$

$+ (2ur/r)^2 + (2uK/K)^2]^{1/2}$; $u(r) = \sqrt{[u(S_0)^2 + u(S_1)^2]/2}$ (端点独立时)。

拟合斜率标准不确定度 $u(C) = 4.986 \text{ V/A}^2$ (残差法, 自由度5)。

仅计拟合散布: $x = (1.828 \pm 0.135) \times 10^{11} \text{ C/kg}$, $k = 1$ 。

此值仅为拟合统计分量, 并非总不确定度; 不同条件下的各组结果不能直接

当作同条件重复测量。原始资料未给仪表准确度、标尺及 K 的不确定度,

故不能据此给出完整合成不确定度或扩展不确定度。半径视差、束宽、

磁场非均匀性与外磁场可能引入系统偏差, 应与拟合散布分别考虑。

四、实验现象分析及结论

由数据可见, 公式法在固定115 V下随直径增大, 电流由1.37 A降至0.95 A;

反射镜法在95 V和98 V的各自组内, 励磁电流增大时轨道半径减小,

符合 r 与 $\sqrt{U/I}$ 成正比的趋势。固定半径组 U 与 I^2 近似线性, $R^2=0.97347$ 。

原始记录没有另述束宽、闭合程度或重影, 故不将这些写成实测现象。

公式法、反射镜法及作图法分别得到 2.0374、1.9378、1.8285

(单位 10^{11} C/kg), 相对误差分别为 15.82%、10.16%、3.95%。

三者均高于公认值, 作图法最接近。截距约-0.60 V, 相对电压范围较小,

但不能只凭较高 R^2 排除系统误差; 轨道半径保持及电压零点等值得复核。

五、讨论题

1. 除本实验介绍的方法外, 还可以用什么方法确定电子圆轨迹的半径? 试比较不同方法的优缺点。

2. 若电子束与磁场方向不完全垂直, 电子轨迹是什么形状? 对 e/m 测量结果有何影响?

3. 试分析加速电压 U 、励磁电流 I 和圆半径 r 的测量误差对 e/m 结果的影响。

1. 可拍摄轨迹, 在已标定尺度、校正透视与镜头畸变后作多点最小二乘圆拟合。

优点是利用整个圆弧、减少单点偶然误差, 并可保留图像供复核; 缺点是依赖标定精度和图像边缘提取。也可用三点坐标求外接圆, 几何关系明确, 但点位接近共线时结果敏感。直接标尺法简单但视差较大; 反射镜法可减小视差, 却仍受束宽及人工对齐影响。

2. 速度与磁场夹角为 θ 时, 垂直分量作圆周运动, 平行分量沿磁场匀速运动, 轨迹为螺旋线(平行入射时为直线)。圆半径 $r=mv \sin\theta/(eB)$, 而加速电压决定总动能。若仍套用垂直入射公式, $x_{\text{测}}=x_{\text{真}}/\sin^2\theta$, 通常偏大; 轨迹的投影与重影还会影响半径读数。应调整束流方向, 使其与磁场垂直。

3. 由 $x=2U/(K^2I^2r^2)$, 一阶有 $\delta x/x=\delta U/U-2\delta I/I-2\delta r/r-2\delta K/K$ 。

因此 U 偏大1%时 x 约偏大1%; I 或 r 偏大1%时 x 约偏小2%。随机且独立的不确定度按平方和合成, 不能把带符号偏差直接相加后当作标准不确定度。

若束宽或视差使半径偏小, 会使结果偏大; 应调细束流、按三点一线读数, 等待示值稳定, 并让轨迹位于线圈中心附近。地磁场对有效磁场的影响

取决于相对方向, 不能无依据断言偏差方向。仪表准确度需按实际规格补充。